

Représenter le LiDAR 3D par une hiérarchie HGP



Encodage géométrique et premiers tests

Louis HAUSEUX

Réunion avec [Zoltán KATÓ](#) et [Josiane ZERUBIA](#)

Inria / Szegedi Tudományegyetem

16 septembre 2026



Quelle unité de représentation pour la 3D ?

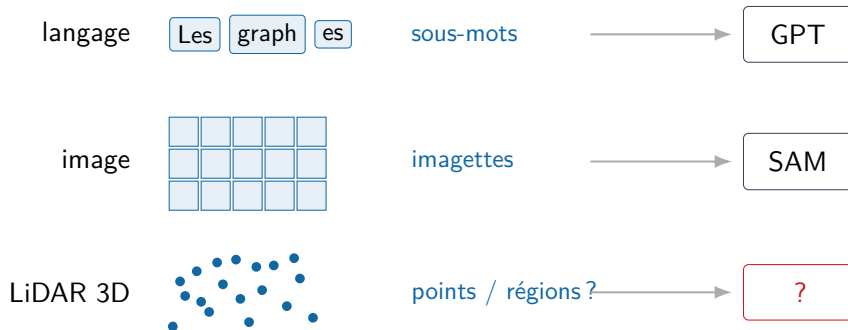
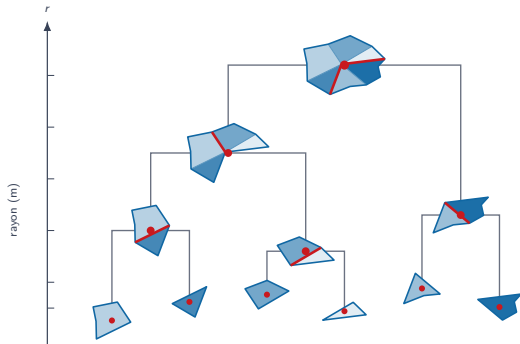


Figure adaptée de la soutenance : T. Brown *et al.*, NeurIPS 2020; A. Kirillov *et al.*, ICCV 2023.



Une hiérarchie de polyèdres



À chaque nœud v , une géométrie

$$P_v = \bigcup_{\sigma \in \mathcal{F}_v} \sigma.$$

Points, arêtes ou faces.

Conserver les **parents**, **enfants** et **niveaux** r .

Les appartenances des points peuvent se recouvrir.

Réalisation à définir explicitement. Premier essai à $K = 2$: union des arêtes de la composante, sans remplir les triangles.



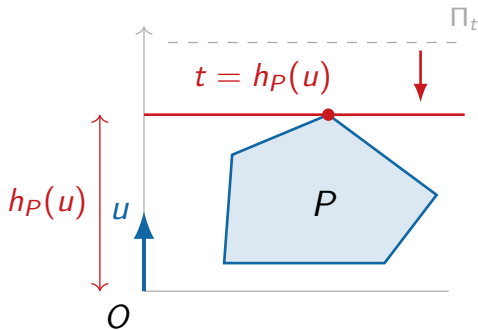
La fonction support

Pour une direction unitaire u :

$$h_P(u) = \max_{x \in P} \langle u, x \rangle .$$

Hauteur du premier contact avec un plan de normale u .

Si P est **convexe**, tous ses plans d'appui déterminent P .

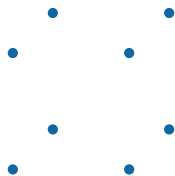


P compact non vide. Figure : coupe 2D du déplacement d'un plan en dimension 3.

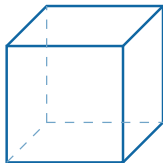


Ce que le support ne distingue pas

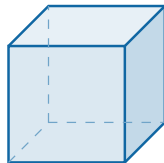
$$h_P = h_{\text{conv}(P)}.$$



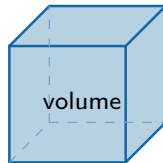
sommets



arêtes



surface



plein

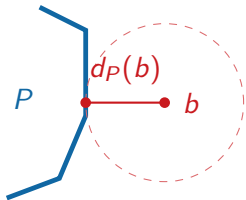
Même support : $h_P(u) = |u_1| + |u_2| + |u_3|$.

Quatre réalisations du cube $[-1, 1]^3$.



Support quadratique et distance

$$\underbrace{\max_{x \in P} (2 \langle b, x \rangle - \|x\|^2)}_{H_P(b)} = \|b\|^2 - d_P(b)^2.$$



b est une **sonde** dans l'espace.

$$d_P(b) = \min_{x \in P} \|b - x\|.$$

Distance aux primitives entières, pas seulement aux sommets.

H_P est convexe, même si P ne l'est pas.



Les propriétés utiles, sans convexité

Géométrie $P = \{b : d_P(b) = 0\}$

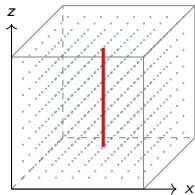
Stabilité $\|d_P - d_Q\|_\infty = d_H(P, Q)$

Union $d_{P \cup Q} = \min(d_P, d_Q)$

Pour des compacts non vides : arêtes, surfaces ouvertes ou unions de morceaux.

d_H : distance de Hausdorff. Les fonctions sont comparées aux mêmes positions, dans un repère commun.

Un vecteur par polyèdre



$8^3 = 512$ sondes

c_v : centre de la boîte englobante.

s_v : moitié du plus grand côté.

$$\hat{P}_v = (P_v - c_v)/s_v \subset [-1, 1]^3.$$

Aucune rotation locale.

$$D_v[j] = \frac{d(c_v + s_v b_j, P_v)}{s_v}, \quad j = 1, \dots, 512.$$

Conserver aussi : centre, taille, niveau HGP, attributs LiDAR.

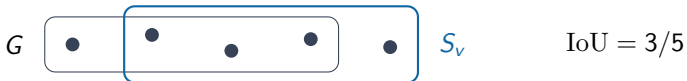
Grille 8^3 aux centres des cellules. Code approché ; cas ponctuels traités séparément. Antécédent : Prokudin *et al.*, Basis Point Sets, ICCV 2019.



La hiérarchie retrouve-t-elle les instances ?

S_v : points couverts par le nœud v ; G : instance annotée.

$$\max_v \text{IoU}(S_v, G) = \max_v \frac{|S_v \cap G|}{|S_v \cup G|}.$$



Comparer HGP, $K = 1$ et grilles imbriquées, à budget de régions comparable.

Rapporter le rappel des instances selon le seuil d'IoU.

Oracle sur les masques de points, non segmentation prédite. SemanticKITTI, Behley *et al.*, ICCV 2019. Exemple dessiné, non résultat expérimental.

Mesurer un apport avec un petit modèle

Même petit réseau supervisé, mêmes données et budgets.

	Régions	Distances aux sondes
A	Voisinages spatiaux	Aux points
B	Régions HGP	Aux points
C	Mêmes régions HGP	Aux arêtes ou faces

B contre A : choix des régions.

C contre B : réalisation géométrique.

Mesurer la mIoU par classe et par portée, ainsi que le coût.

Répéter avec 50 % puis 25 % des retours, en recalculant HGP et les codes.

Protocole proposé, sans modèle préentraîné. Aucun gain mesuré à ce stade.